

Rancangan *machine learning* untuk prediksi pengadaan barang/jasa yang berpotensi terdapat temuan

Eka C. Setyawan

Latarbelakang

Peran Auditor Intern

Auditor intern bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, atau tindak kecurangan di lingkungan Kemenhub. Hal ini mencakup berbagai aspek operasional, administratif, keuangan, dan kebijakan yang ada di dalam Kementerian/Lembaga/Badan, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa yang dilaporkan bermasalah oleh masyarakat.

Apa itu risiko pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Risiko pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud adalah risiko umum yang terjadi pada saat para Auditor melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada satuan kerja yaitu:

1. Adanya kemungkinan ketidakmampuan dalam mencegah atau mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang/jasa yang diduga bermasalah; atau
2. Telah terpakainya sumber daya manusia dan anggaran namun dengan hasil pemeriksaan bahwa pengadaan barang/jasa yang diduga bermasalah ternyata hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bermasalah

Dampak risiko pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud apabila pemeriksaan pengadaan barang/jasa tersebut adalah bagian dari uji petik audit kinerja maka dapat mempengaruhi pandangan terhadap kinerja Unit Kerja tersebut dan apabila pengadaan barang/jasa yang diperiksa adalah audit dengan tujuan tertentu yang bersumber perintah Pimpinan Organisasi maka penggunaan anggaran dapat dipandang tidak efektif karena seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan reviu kasus terlebih dahulu.

Penyebab risiko dimaksud dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi dan lingkup kasusnya. Namun, secara umum dan berdasarkan pengalaman, salah satu kronologi penyebab risiko dimaksud dapat terjadi sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan personil dan anggaran tim Auditor sehingga pemeriksaan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja diperiksa dilakukan secara *sampling*, namun pemilihan *sampling* dimaksud hanya berdasarkan:
 - a. Nilai pengadaan barang/jasa
 - b. Jenis pengadaan
 - c. Kompleksitas pekerjaan
 - d. Progres pekerjaan dimana seringkali memprioritaskan pekerjaan yang sudah selesai sebagai urutan pertama untuk diperiksa realisasi volumenya

2. Sedikitnya informasi yang didapatkan Auditor terkait dengan pengadaan barang/jasa yang menjadi target pemeriksaan

Tujuan

Rancangan *machine learning* adalah salah satu upaya investigasi dalam mitigasi risiko pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang kedepannya dapat dimanfaatkan oleh Auditor di Inspektorat Wilayah maupun Pimpinan Unit Kerja untuk menjadi perhatian

Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaannya secara berurutan terdiri dari:

1. Pemahaman proses bisnis dan pemahaman data (*Business understanding & Data Understanding*)

Pemahaman proses bisnis pengadaan barang/jasa sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan referensi kasus-kasus yang sudah terpublikasi melalui media online

2. Pengumpulan data (*data mining*), yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan laporan hasil audit dengan didalamnya terdapat temuan pengadaan barang/jasa yang bermasalah meliputi:

- 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan konstruksi;
- 2) Realisasi volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang dilaporkan;
- 3) Spesifikasi Teknis pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan seharusnya;
- 4) Perusahaan pendukung di lapangan tidak sesuai dengan seharusnya di dokumen penawaran;
- 5) Pada saat pelaksanaan pekerjaan terlambat;
- 6) Pemanfaatan barang hasil pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai peruntukan atau mangkrak

- b. Pelaksanaan kegiatan survei keberadaan Penyedia barang/jasa yang tercantum namanya di dalam data umum laporan hasil audit termasuk penyedia yang bermasalah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

- c. Pengumpulan data tender dari SPSE (lpse.depnhub.go.id)

3. Persiapan data (*data preparation*)

Data yang telah terkumpul sebanyak 217 dengan dikelompokkan berdasarkan eselon I. Selanjutnya dilakukan perapihan data untuk dapat dikonversi menjadi bentuk tabulasi untuk keperluan pemodelan *machine learning*, dengan *feature* sebagai berikut:

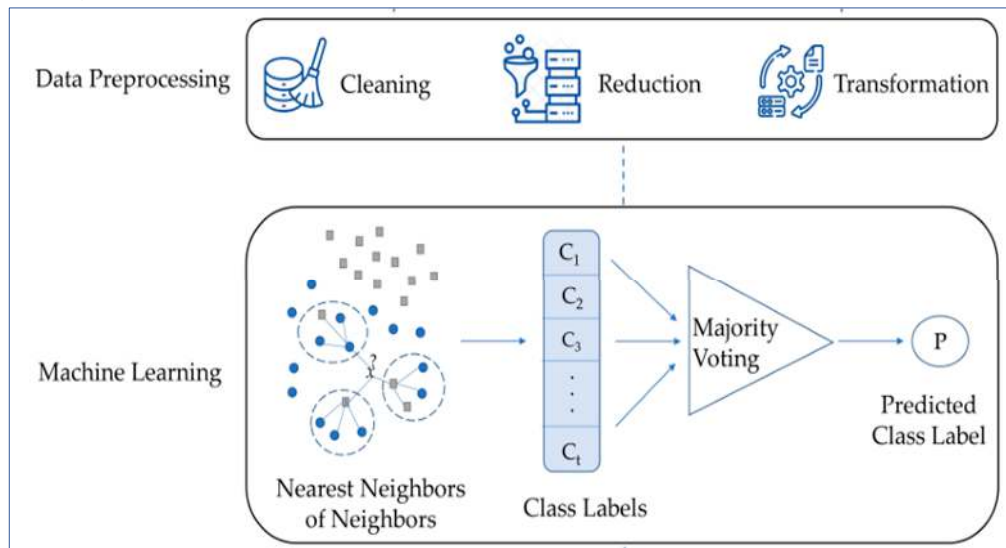
No	Feature	Keterangan
1	Nama Pemenang	Nama perusahaan pemenang
2	Ada Temuan	Ada temuan atau tidak di dalam LHA
3	Nilai Kontrak	Nilai kontrak yang tercantum di LHA
4	Nilai HPS	Nilai HPS yang tercantum di SPSE

5	Durasi Pengumuman s/d penetapan	Lama hari kalender sejak awal pengumuman sampai dengan
6	Periode bulan dan tahun Tender	Periode bulan pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk dalam cawu 1-4
7	Ada sanggahan	Status apakah ada sanggahan (Y) atau tidak (T)
8	Tahun Pelaksanaan (n Tahun)	Tahun pelaksanaan pengadaan barang/jasa
9	Ada pengaduan	Status apakah terdapat pengaduan (Y) atau tidak (T)
10	Terdapat Perusahaan pendukung	Status apakah menggunakan Perusahaan pendukung fiktif (Y) atau tidak
11	% kontrak/HPS	Perbandingan nilai kontrak/HPS (%)
12	% selisih timpang	Selisih nilai kontrak dengan HPS (%) atau $[1 - \% \text{ kontrak/HPS}]$
13	skor PFA opentender	Didapatkan skor sesuai metode penilaian PFA di situs opentender ICW

Dari hasil perapihan data, didapatkan 130 data yang valid untuk diteruskan sebagai bahan pemodelan

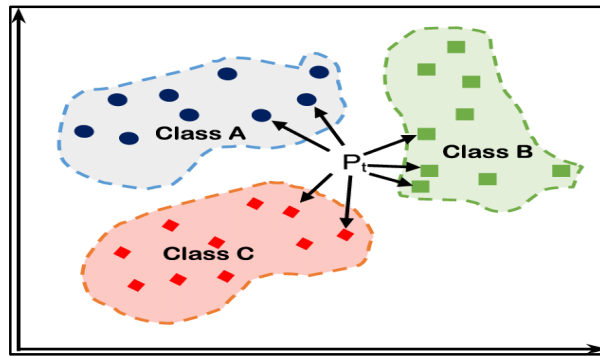
4. Pemodelan (*modelling*)

Pada tahapan ini, dilakukan rancang bangun dan pengujian dari setiap pemodelan machine learning. Tipe pemograman machine learning untuk rancang bangun ini ini adalah algoritma klasifikasi model k-Nearest Neighbours (KNN) dengan bahasa pemograman Python.



KNN bekerja berdasarkan prinsip bahwa data yang mirip cenderung berada dalam kategori yang sama atau memiliki nilai yang mirip.

Pada saat melakukan prediksi, KNN mencari k-neighbors (tetangga terdekat) dari



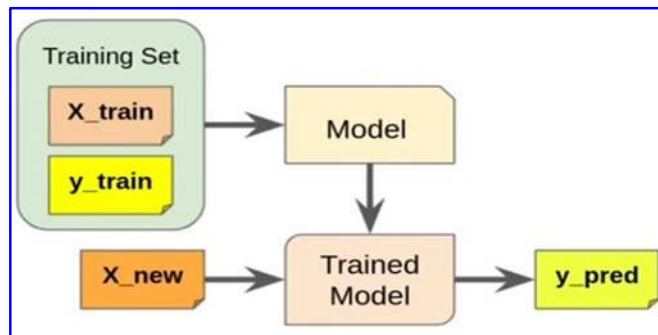
data yang ingin diprediksi di antara data pelatihan yang sudah ada. "k" merupakan suatu nilai yang telah ditentukan sebelumnya dan merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Misalnya, jika $k=3$, maka algoritma akan mencari 3 tetangga terdekat dari data

yang ingin diprediksi, dan hasil prediksinya akan berdasarkan mayoritas label kategori dari ketiga tetangga tersebut (untuk klasifikasi) atau rata-rata nilai target dari ketiga tetangga tersebut (untuk regresi).

Salah satu kelebihan KNN adalah kemudahannya dalam implementasi dan dapat beradaptasi dengan data yang tidak terstruktur dengan baik. Namun, kelemahan utamanya adalah kinerjanya yang lambat ketika menghadapi dataset yang sangat besar karena harus melakukan perhitungan jarak untuk setiap titik data yang ada.

5. Evaluasi model (*Evaluation*)

Pengujian setiap algoritma pemodelan mengikuti alur diagram dibawah ini. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya dibagi menjadi 70% untuk *training set*, sebagai bahan latih pemodelan. Sedangkan 30% data yang dikumpulkan sebagai bahan ujicoba untuk mengukur hasil prediksi.

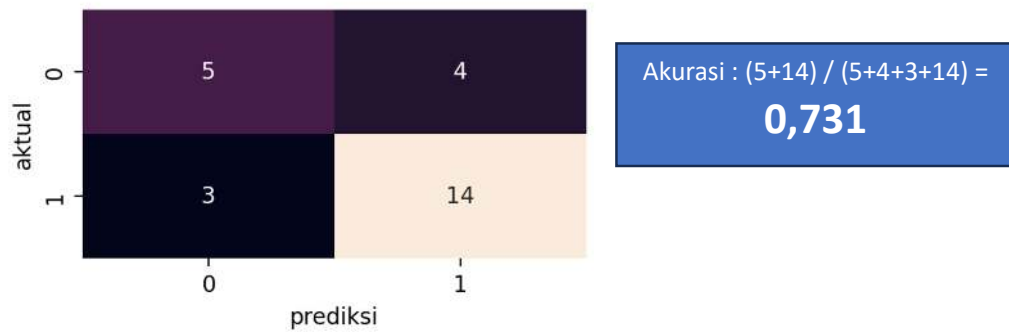


Hasil prediksi akan dituangkan dalam skor akurasi model.

	Predicted 0	Predicted 1
Actual 0	TN	FP
Actual 1	FN	TP

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TN} + \text{TP}}{\text{TN} + \text{FP} + \text{FN} + \text{TP}} = \frac{\text{TN} + \text{TP}}{N + P}$$

Hasil pengukura akurasi model yang telah dibuat adalah:

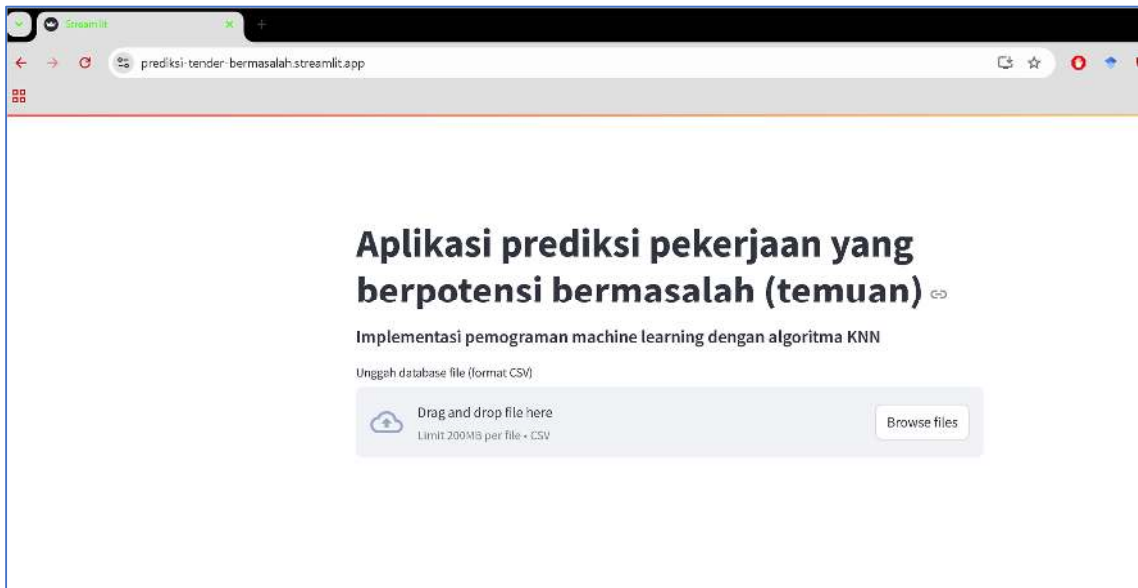


6. Pembangunan aplikasi (*deployment*)

Rancangan *machine learning* yang telah dibuat dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis *website*, untuk saat ini dibangun di platform komunitas *machine learning streamlit.io*

Cara kerja penggunaannya sebagai berikut:

- Untuk dapat mengakses aplikasi kunjungi link <https://prediksi-tender-bermasalah-v2.streamlit.app>;



- b. Selanjutnya tahap awal diminta mengunggah database penelitian yang sudah dibuat. Link download <https://s.id/database-ML> pass: *korwas2redflag*

Limit 200MB per file • CSV

BROWSE FILES

TABLE_TENDER1.csv 6.9KB

X

Tampilan database yang diunggah (5 record teratas):

↓

Q

↻

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
0	T	4,795,000,000	4,900,262,180	15	1	0.98	0.02	39
1	T	5,221,828,000	5,433,399,942	15	1	0.96	0.04	50
2	T	2,897,914,000	2,949,754,940	13	1	0.98	0.02	54
3	T	2,285,983,000	2,388,471,632	33	1	0.96	0.04	36
4	T	920,891,000	930,882,475	27	1	0.99	0.01	36

Jumlah record database: 130

Skor akurasi Model: 0.7307692307692307

Tampilan Confusion Matrix Chart (test size 0.2)

Setelah database penelitian diunggah, akan menampilkan lima baris teratas tabulasi database dan skor akurasi model atas database tersebut.

- c. Selanjutnya, secara berurutan memasukkan isian, yang terdiri dari:
- 1) nilai kontrak
 - 2) nilai harga perkiraan sendiri
 - 3) jangka waktu pelaksanaan tender
 - 4) rentang tahun anggaran
 - 5) skor potential fraud analysis yang didapatkan dari situs <https://opentender.org>

Prediksi baru

Isikan nilai kontrak

Isikan nilai HPS

Isikan lama hari kalender proses lelang mulai awal pengumuman s/d penetapan pemenang akhir

 - +

Isikan rentang lama tahun anggaran pelaksanaan tender

 - +

Isikan skor PFA bersumber dari <https://www.opentender.net/tender>

 - +

Mari prediksi apakah terdapat temuan (Y) atau tidak (T)

- d. Terakhir, aplikasi *machine learning* akan memberikan jawaban YA apabila diprediksi kedepannya bermasalah dan TIDAK apabila kedepannya tidak bermasalah.

Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri atas rancang bangun aplikasi *machine learning* yang telah dibuat, dapat disimpulkan beberapa hal:

- a. Rancangan *machine learning* kedepannya dapat menjadi alternatif pertimbangan pemilihan uji petik pengadaan barang/jasa, untuk mendapatkan kemungkinan permasalahan:
 - 1) Kelebihan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan konstruksi;
 - 2) Realisasi volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang dilaporkan;
 - 3) Spesifikasi Teknis pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan seharusnya;
 - 4) Perusahaan pendukung di lapangan tidak sesuai dengan seharusnya di dokumen penawaran;
 - 5) Pada saat pelaksanaan pekerjaan terlambat;
 - 6) Pemanfaatan barang hasil pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai peruntukan atau mangkrak
- b. Akurasi model sangat bergantung kuantitas database penelitian yang dibuat dan diunggah kedalam aplikasi ini;

- c. Masih terdapat kemungkinan 30% prediksi yang dibuat tidak tepat, hal ini dapat disebabkan:
 - 1) Database penelitian masih belum cukup
 - 2) Variabel yang menjadi bahan *feature* database masih belum cukup memadai

2. Saran

- a. Sumber data untuk perancangan machine learning ini berasal dari Kementerian Perhubungan, sehingga sangat disarankan jika hendak diimplementasikan diluar Kementerian Perhubungan maka sumber data sebagai bahan latih pemodelan menyesuaikan sasarannya;
- b. Masih perlu melakukan penelitian lanjutan untuk mencari variabel independen baru yang dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi machine learning ini.

